

# Auto-évaluation

Déployez un modèle de machine learning



Un dernier doute avant l'envoi de vos livrables ?

Pour vérifier la qualité de votre travail :

- cochez les cases ci-dessous : elles indiquent que vous avez bien pris en compte chaque indicateur de réussite ;
- renseignez, si besoin, la colonne "Notes" avec des commentaires sur vos livrables / vos étapes. Ils seront des points de discussion avec votre mentor pendant votre session de bilan / soutenance.

Quand toutes les cases de ce document seront cochées, vous pourrez déposer vos livrables sur la plateforme.

Bonne réussite !

| Compétences                                                | Livrables                                                                                                                                                                            | Indicateurs de réussite de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Notes |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Configurer l'environnement de travail                      | <input type="checkbox"/> Dépôt Git<br><input type="checkbox"/> Requirements.txt                                                                                                      | <input type="checkbox"/> J'ai créé un dépôt Git structuré contenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'ensemble du code source.</li> <li>○ un historique de commits clair, avec des branches dédiées aux fonctionnalités et j'ai utilisé des tags pour la gestion des versions.</li> </ul> <input type="checkbox"/> Mon requirements.txt (ou équivalent) est exhaustif.<br><input type="checkbox"/> J'ai rédigé un README complet.<br><input type="checkbox"/> J'ai testé mon environnement de travail : il fonctionne et l'installation est automatisée lors du déploiement.                                                                                                                                                                              |       |
| Structurer l'architecture des données et concevoir des BDD | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle de données/ Schéma de la BDD</li> <li>• Base de données PostgreSQL recueillant les données permettant d'évaluer le modèle</li> </ul> | <input type="checkbox"/> Le modèle de données (et/ou la documentation) explique la structure des tables. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le schéma de la base de données est détaillé et compréhensible.</li> <li>○ Il inclut toutes les relations et contraintes nécessaires.</li> <li>○ Il permet de gérer efficacement le volume des données traitées.</li> </ul> <input type="checkbox"/> Ma base de données est fonctionnelle : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elle est créée par un script SQL ou Python</li> <li>○ Le dataset est inséré.</li> </ul> <input type="checkbox"/> La base de données contient des exemples d'entrées en base.<br><input type="checkbox"/> Un script permet de logger les interactions entre utilisateurs et le |       |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                | modèle ML dans la base de données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Installer et paramétrer un système de gestion de base de données et un outil d'extraction | <input type="checkbox"/> Script SQL ou Python de création de la base de données                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Le script permet d'initialiser correctement la base de données.<br><input type="checkbox"/> Les tables et les relations sont bien créées.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Mettre en place un système d'authentification afin de garantir la sécurité des données    | <input type="checkbox"/> Le README                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Mon README est complet : il présente : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le projet,</li> <li>○ les instructions:               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ d'installation,</li> <li>■ d'utilisation</li> <li>■ de déploiement.</li> </ul> </li> <li>○ Les méthodes d'authentification et de gestion des accès.</li> <li>○ Les bonnes pratiques de sécurité (secrets, hachage md5 etc...).</li> </ul> |  |
| Établir et exécuter un processus de test du SGDB                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scripts de tests unitaires et fonctionnels:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Un ensemble de tests</li> <li>○ Un rapport de couverture de</li> </ul> </li> </ul> | <input type="checkbox"/> J'ai bien vérifié que mon script : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ préserve l'intégrité des données (ex : typage, présence, absence etc...).</li> <li>○ préserve la fonctionnalité des requêtes (ex : insertion, suppression, etc...).</li> </ul> <input type="checkbox"/> J'ai vérifié que mes scripts démontrent suffisamment la robustesse du code.                                                          |  |

|                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              | tests                                                                                                  | <input type="checkbox"/> J'ai vérifié que mes scripts en Pytest couvraient les cas critiques et les scénarios d'erreur.<br><input type="checkbox"/> J'ai écrit un rapport de couverture de tests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Définir et formaliser les processus de traitement et de stockage des données | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le README</li> </ul>                                            | <input type="checkbox"/> J'ai inclus dans le README le détail des processus de stockage et de gestion des données.<br><input type="checkbox"/> J'ai décrit les besoins du côté analytique (data analyse / tableau de bord).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Modéliser une infrastructure compatible avec le SI                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Configuration du pipeline</li> <li>API Fonctionnelle</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>J'ai vérifié que ma configuration gère les différents environnements : <ul style="list-style-type: none"> <li>développement</li> <li>production</li> <li>(optionnel : test)</li> <li>intègre la gestion des secrets.</li> </ul> </li> <li>La configuration du pipeline CI/CD comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>Un fichier YAML (par exemple pour GitHub Actions) qui automatise les tests et le déploiement.</li> </ul> </li> <li>J'ai vérifié la bonne fonctionnalité de mon API déployée : <ul style="list-style-type: none"> <li>Mon API est développée avec FastAPI (ou équivalent).</li> <li>Elle expose le modèle de machine learning.</li> <li>Elle comprend une documentation intégrée (par exemple via Swagger/OpenAPI) pour décrire les endpoints, les schémas</li> </ul> </li> </ul> |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <div>de données et les exemples d'appels.</div> <div><div>○ Elle ne présente pas d'erreurs de validation des données.</div><div><div><input type="checkbox"/> J'ai rédigé une documentation fournissant les instructions d'installation de configuration et d'utilisation claire.</div><div><input type="checkbox"/> Je me sens en capacité de justifier mes choix techniques.</div></div></div> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|